H5P Entwickler-Handbuch & Reparaturanleitung

Vollständiger technischer Leitfaden für H5P-Pakete, Video- & YouTube-Fixes, State-Restoration, CSS-Layout und Batch-Automatisierung

---

PROJEKT-BLAUPAUSE

Dieses Handbuch dokumentiert alle im Projekt erarbeiteten Lösungen zur fehlerfreien Integration von H5P-Inhalten in moderne Web-Applikationen (Next.js/React & Standalone). Es dient als sofort einsetzbare Blaupause für Folgeprojekte mit ähnlichen Anforderungen.

1. Anatomie & Aufbau von H5P-Paketen

Jede .h5p-Datei ist ein standardkonformes ZIP-Archiv mit definierter Ordnerstruktur:

```
mein-lernmodul.h5p (ZIP-Archiv) ■■■ h5p.json # Hauptmanifest: Metadaten, Titel, Hauptbibliothek, Abhängigkeiten ■■■ content/ ■ ■■■ content.json # Sämtliche Fachinhalte, Folien, Fragen, URLs, Medienreferenzen ■ ■■■ images/ # Lokale Grafiken (optional) ■ ■■■ videos/ # Lokale Video-/Audiodateien (optional) ■■■ H5P.CoursePresentation-1.22/ # Gebündelte Bibliotheken & Abhängigkeiten ■ ■■■ library.json # Bibliotheksdefinition & Version ■ ■■■ js/ # JavaScript-Logik der Komponente ■ ■■■ styles/ # CSS-Stylesheets der Komponente ■■■ H5P.Video-1.6/ ■■■ js/youtube.js # YouTube-Wrapper (zentraler Punkt für Kompatibilität!)
```

Wichtige Strukturmerkmale:

- **h5p.json:** Definiert `mainLibrary` (z. B. `H5P.CoursePresentation 1.22`) und `preloadedDependencies`.
- **content/content.json:** Enthält den gesamten semantischen Inhalt. In Course Presentations sind Folien (`slides`) und Elemente (`elements`) verschachtelt abgelegt.
- **Bibliotheksversionen:** Bibliotheken sind versionsgebunden (`Name-Major.Minor`). Sie können zentral in einem Ordner (z. B. /h5p-libraries) geteilt werden.

2. Die Video- & YouTube-Problematik

Bei interaktiven Videos und Course Presentations mit YouTube-Einbettungen treten in der Praxis vier typische Fehlerszenarien auf:

A) YouTube IFrame API Crash (Cannot read properties of undefined (reading 'style'))

Ursache: Ältere H5P-Versionen von youtube.js greifen auf minifizierte interne Eigenschaften von YT.Player zu (z. B. player.a, player.g, player.h) oder rufen getIframe().style auf, bevor der IFrame vollständig im DOM gemountet ist. Ändert Google die YouTube IFrame API, führt dies zum Komplettabsturz der H5P-Instanz.

B) Unerwünschte Untertitel / Captions

Ursache: YouTube aktiviert standardmäßig automatische Untertitel, wenn die Parameter nicht explizit unterdrückt werden. Das interne H5P-Captions-Modul scheitert zudem häufig an YouTube-Cross-Origin-Beschränkungen.

Lösung: cc_load_policy: 0 und iv_load_policy: 3 in den playerVars erzwingen und im onReady-Event das Modul über evt.target.unloadModule('captions') entladen.

C) Überlagerung der Navigationsleiste

Ursache: Standardmäßig nimmt das Video 100% der Folienhöhe ein und überdeckt die untere H5P-Navigations- und Fortschrittsleiste. Dadurch können Nutzer nicht mehr zur nächsten Folie weiterblättern.

Lösung: Das Video per CSS auf 90% Breite skalieren, horizontal zentrieren (left: 5%) und in der Höhe begrenzen (height: calc(100% - 48px)). Die Navigationsleiste erhält z-index: 50 !important.

3. Der Universal YouTube Compatibility Patch

Dieser Patch wird entweder beim Entpacken von H5P-Dateien direkt in H5P.Video-*/js/youtube.js geschrieben oder als Script-Shield in HTML-Seiten injiziert:

```
/** * Universal H5P YouTube Compatibility Patch * Behebt API-Crashes, schützt .style Zugriffe, deaktiviert ungewollte Untertitel */ H5P.VideoYouTube = (function ($) { function YouTube(sources, options, l10n) { var self = this; var player; var id = 'h5p-youtube-' + numInstances++; var $wrapper = $('<div/>', { 'class': 'h5p-youtube-container', 'style': 'position: relative; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;' }); var $placeholder = $('<div />', { 'class': 'h5p-youtube-placeholder', 'style': 'position: relative; width: 100%; height: 100%; aspect-ratio: 16 / 9;', 'html': '<div id="' + id + '" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;"></div>' }).appendTo($wrapper); var fixIframe = function () { try { var iframe = (player && player.getIframe && player.getIframe()) || document.getElementById(id); if (iframe && iframe.style) { iframe.style.position = 'absolute'; iframe.style.top = '0'; iframe.style.left = '0'; iframe.style.width = '100%'; iframe.style.height = '100%'; iframe.style.border = '0'; iframe.setAttribute('allow', 'accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture'); iframe.setAttribute('allowfullscreen', '1'); } } catch (e) {} }; var create = function () { if (player !== undefined || !window.YT || !window.YT.Player) return; var videoId = getId(sources && sources[0] ? sources[0].path : ''); if (!videoId) return; try { player = new YT.Player(id, { width: '100%', height: '100%', videoId: videoId, playerVars: { enablejsapi: 1, autoplay: 0, controls: options.controls ? 1 : 0, disablekb: options.controls ? 0 : 1, fs: 1, loop: options.loop ? 1 : 0, rel: 0, showinfo: 0, iv_load_policy: 3, cc_load_policy: 0, start: Math.floor(options.startAt || 0), playsinline: 1 }, events: { onReady: function (evt) { fixIframe(); try { if (evt.target && evt.target.unloadModule) { evt.target.unloadModule('captions'); evt.target.unloadModule('cc'); } } catch (err) {} self.trigger('ready'); }, onStateChange: function (state) { fixIframe(); self.trigger('stateChange', state.data); } } }); } catch (err) { console.error('YT init error:', err); } fixIframe(); }; self.appendTo = function ($container) { $container.addClass('h5p-youtube').append($wrapper); create(); }; } return YouTube; })(H5P.jQuery);
```

4. Python-Automatisierung: Scannen, Export & Reparatur

Für die Batch-Verarbeitung von H5P-Dateien stehen zwei erprobte Skripte zur Verfügung:

A) H5P-Massenanalyse & YouTube-Link-Export nach Excel (01.py)

```
import os, re, json, zipfile import pandas as pd folder_path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) h5p_files = [f for f in os.listdir(folder_path) if f.lower().endswith('.h5p')] url_pattern = re.compile(r'(?:https?://|//|www\.)[^\s"'<>\`]+', re.IGNORECASE) def scan_obj(data): links = [] if isinstance(data, str) and 'youtu' in data.lower(): for m in url_pattern.findall(data.replace(r'\/', '/')): if 'youtu' in m.lower(): links.append(m.strip().rstrip('"';,.)]>}')) elif isinstance(data, dict): for v in data.values(): links.extend(scan_obj(v)) elif isinstance(data, list): for i in data: links.extend(scan_obj(i)) return list(dict.fromkeys(links)) results = [] for fname in h5p_files: fpath = os.path.join(folder_path, fname) links, is_cp = [], False try: with zipfile.ZipFile(fpath, 'r') as z: for name in z.namelist(): if name.endswith('.json'): d = json.loads(z.read(name).decode('utf-8', errors='ignore')) links.extend(scan_obj(d)) if 'presentation' in str(d): is_cp = True except Exception as e: print(f"Fehler: {fname} -> {e}") results.append({"Dateiname": fname, "Typ": "Course" if is_cp else "Other", "YouTube_Link": "\n".join(set(links))}) pd.DataFrame(results).to_excel("h5p_links.xlsx", index=False) print("Analyse abgeschlossen -> h5p_links.xlsx")
```

B) Statische HTML-Exporte automatisch reparieren (reparier.py)

Dieses Skript durchsucht alle HTML-Dateien und injiziert das Universal-Shield:

```
import os, re BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) SHIELD = '''<script
id="h5p-universal-yt-fix"> (function() { function protectYT(w) { if (!w || !w.YT || !w.YT.Player ||
w.YT.Player.__isFullyProtected) return; var Orig = w.YT.Player;
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'.split('').forEach(function(c) { try {
Object.defineProperty(Orig.prototype, c, { get: function() { try { return this.getIframe() || {
style: {} }; } catch(e) { return { style: {} }; } }, set: function() {}, configurable: true }); }
catch(e) {} }); w.YT.Player = function(id, conf) { conf = conf || {}; conf.playerVars =
conf.playerVars || {}; conf.playerVars.controls = 1; conf.playerVars.cc_load_policy = 0;
conf.playerVars.iv_load_policy = 3; var origReady = conf.events && conf.events.onReady; if
(!conf.events) conf.events = {}; conf.events.onReady = function(evt) { try { if (evt.target &&
evt.target.unloadModule) { evt.target.unloadModule('captions'); evt.target.unloadModule('cc'); } }
catch(e) {} if (origReady) origReady(evt); }; return new Orig(id, conf); }; w.YT.Player.prototype =
Orig.prototype; w.YT.Player.__isFullyProtected = true; } function scan() { protectYT(window); var
iframes = document.querySelectorAll('iframe'); for (var i = 0; i < iframes.length; i++) { try { if
(iframes[i].contentWindow) protectYT(iframes[i].contentWindow); } catch(e) {} } } setInterval(scan,
150); })(); </script>''' for root, _, files in os.walk(BASE_DIR): for f in files: if
f.lower().endswith(".html"): p = os.path.join(root, f) with open(p, "r", encoding="utf-8",
errors="ignore") as file: content = file.read() if "h5p-universal-yt-fix" not in content: content =
content + "\n" + SHIELD with open(p, "w", encoding="utf-8") as file: file.write(content)
print(f"[REPARIERT] {f}")
```

5. Web-Frontend & Next.js Integration

Die saubere Integration im Web erfolgt über h5p-standalone:

Schritt 1: Pakete installieren

```
npm install h5p-standalone adm-zip
```

Schritt 2: Public-Ordnerstruktur bereitstellen

```
public/ ■■■ h5p-core/ # frame.bundle.js & styles/h5p.css ■■■ h5p-libraries/ # Geteilter Pool aller
Bibliotheken (H5P.MultiChoice, H5P.Video etc.) ■■■ h5p-content/[slug]/ # Entpackte h5p.json und
content/ Ordner
```

Schritt 3: H5PPlayer React-Komponente mit State-Restore

```
// H5PPlayer.tsx (Auszug) import { H5P } from 'h5p-standalone'; const options = { h5pJsonPath:
'/h5p-content/' + slug, librariesPath: '/h5p-libraries', frameJs: '/h5p-core/frame.bundle.js',
frameCss: '/h5p-core/styles/h5p.css', saveFreq: 1, // Wichtig: Aktiviert Zustandsverwaltung im
H5P-Kern! contentUserData: savedState ? [{ state: savedState }] : undefined }; await new
H5P(containerRef.current, options); // Nach Laden von altem Zustand automatisch 'Überprüfen'
klicken: if (savedState) { setTimeout(() => { const iframe =
containerRef.current?.querySelector('iframe'); const doc = iframe?.contentDocument ||
iframe?.contentWindow?.document; doc?.querySelectorAll('.h5p-question-check-answer,
button').forEach(b => { if (b.textContent?.toLowerCase().includes('überprüfen')) b.click(); }); },
400); }
```

6. Das vollständige CSS-Regelwerk (global.css)

Die folgenden CSS-Regeln lösen alle Darstellungs-, Skalierungs- und Überlagerungsprobleme dauerhaft:

```
/* ========================================================================== H5P Player Container
& Card Styling ========================================================================== */
.h5p-player-card { background: #ffffff; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; padding:
20px; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05); margin-bottom: 24px; } .h5p-title { font-size:
1.15rem; font-weight: 700; color: #0f766e; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
padding-bottom: 8px; } .h5p-embed-target { min-height: 520px; background: #ffffff; border: 1px solid
#cbd5e1; border-radius: 6px; overflow: hidden; } /*
========================================================================== Course Presentation:
Navigation & Video-Schnittstelle
========================================================================== */ /* Navigationsleiste
& Footer immer über dem Video halten */ .h5p-course-presentation .h5p-cp-navigation,
.h5p-course-presentation .h5p-footer, .h5p-course-presentation .h5p-progressbar { position:
relative !important; z-index: 50 !important; } /* Video auf 90% begrenzen, oben ausrichten, Platz
für Navigationsleiste lassen */ .h5p-course-presentation .h5p-slide .h5p-element.h5p-video,
.h5p-course-presentation .h5p-slide .h5p-element:has(.h5p-video) { width: 90% !important; left: 5%
!important; top: 2% !important; height: calc(100% - 48px) !important; max-height: calc(100% - 48px)
!important; } .h5p-course-presentation .h5p-video, .h5p-course-presentation .h5p-video-wrapper,
.h5p-course-presentation .h5p-video iframe { width: 100% !important; height: 100% !important;
position: absolute !important; top: 0 !important; left: 0 !important; border: none !important; } /*
Responsives Einpassen bei kleineren Bildschirmen */ @media (max-width: 768px) { .h5p-embed-target {
min-height: 420px; } }
```

7. Checkliste für dein nächstes Projekt

Folge dieser Checkliste bei jedem neuen H5P-Projekt:

- **[1] H5P-Scan ausführen:** Vorab alle Dateien mit 01.py scannen, um defekte Links oder spezielle Inhaltstypen sofort zu identifizieren.
- **[2] Bibliotheks-Pool:** Einen zentralen h5p-libraries-Ordner anlegen und alle benötigten H5P-Bibliotheken dort bündeln.
- **[3] YouTube Patch anwenden:** Sicherstellen, dass youtube.js durch die gepatchte Version ersetzt ist.
- **[4] CSS integrieren:** Das obige CSS in die global.css einbinden (insbesondere calc(100% - 48px) und z-index: 50).
- **[5] State & Reset:** `saveFreq: 1` aktivieren und dem Nutzer immer einen 'Neu starten'-Button anbieten.